

CARACTERIZACIÓN DE UN DIGITALIZADOR UTILIZANDO REDES NEURONALES LSTM Y UN SISTEMA JOSEPHSON PROGRAMABLE

G. Schneider⁽¹⁾⁽²⁾, M. Real⁽¹⁾⁽²⁾, R. Iuzzolino⁽¹⁾⁽²⁾

(1) Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) - Departamento de Metrología Cuántica, (2) INCALIN - UNSAM

INTI, Av. Gral. Paz 5445, San Martín, Bs. As., Argentina | gschneider@inti.gob.ar

1. Introducción

En este trabajo se aplican redes neuronales recurrentes Long-Short Term Memory (LSTM) [1] para caracterizar un digitalizador con mediciones realizadas en un sistema Josephson Programable (PJVS) [2]. Aprovechando la capacidad de la LSTM para aprender dependencias temporales en datos secuenciales, se propone una metodología para caracterizar el desempeño de un digitalizador. Al entrenar modelos de clasificación con estas mediciones, se pueden detectar patrones inherentes al comportamiento del sistema, como los transitorios. Luego de eliminar estos transitorios, se puede realizar un ajuste utilizando mínimos cuadrados pesados [3] para calcular la ganancia y el offset del digitalizador. Los resultados muestran el potencial de las técnicas avanzadas de aprendizaje automático para optimizar las mediciones en sistemas cuánticos. Este trabajo se enmarca en la realización de un gemelo digital del sistema Josephson.

2. Sistema de medición

En la Fig. 1 se describe el sistema. Se utilizó un PJVS de 1 V, que consiste en un arreglo de juntas Josephson (JJA) [4] de tipo SNS que opera a una frecuencia de microondas de 70 GHz. Este dispositivo se conecta a una fuente de corriente de polarización y se configura a través de software para generar formas de onda aproximadas por escalones de tensión [5-6], como se muestra en la Fig. 2.

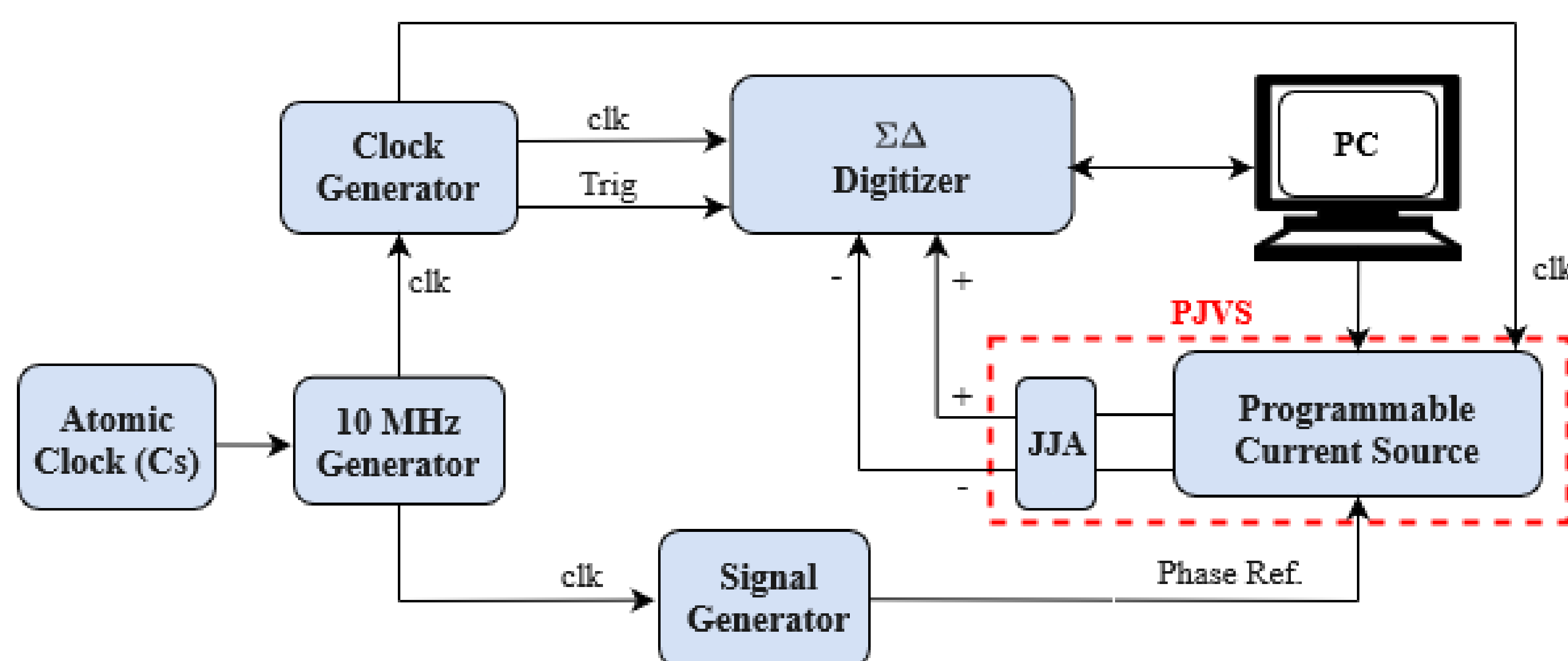


Fig. 1 - Arreglo experimental de medición

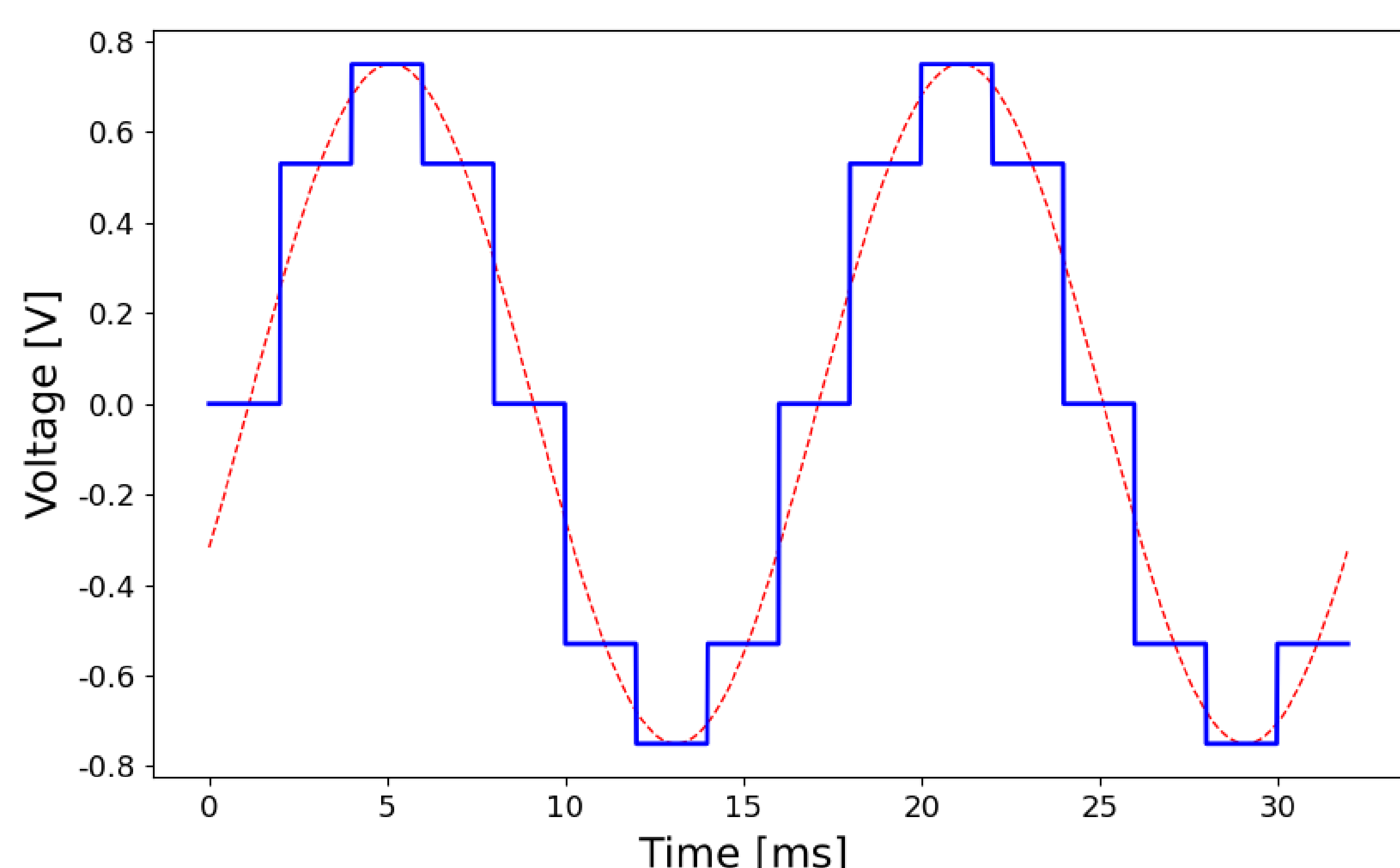


Fig. 2 - Señales teóricas senoidal (rojo) y PJVS (azul)

3. Mediciones

Se midieron cinco señales senoidales de amplitud de 1 V con frecuencias de 15.625 Hz, 31.25 Hz y 62.5 Hz, utilizando un digitalizador Sigma-Delta (Σ - Δ) [7]. Las señales generadas por el PJVS se sintetizaron con 20 escalones por período y se digitalizaron a frecuencias de muestreo equivalentes de 32,5 kHz, 62,5 kHz y 65 kHz. En la Fig. 3 se observa un escalón medido con su transitorio etiquetado.

4. Resultados

Se entrenó una red con 3 capas LSTM (Fig. 4) y con las predicciones se clasificaron los puntos de las señales (Fig. 5). Se redujo el umbral de la clasificación para mejorar el recall, se eliminaron los transitorios y se realizó un ajuste con mínimos cuadrados pesados para determinar los parámetros (Tabla 1).

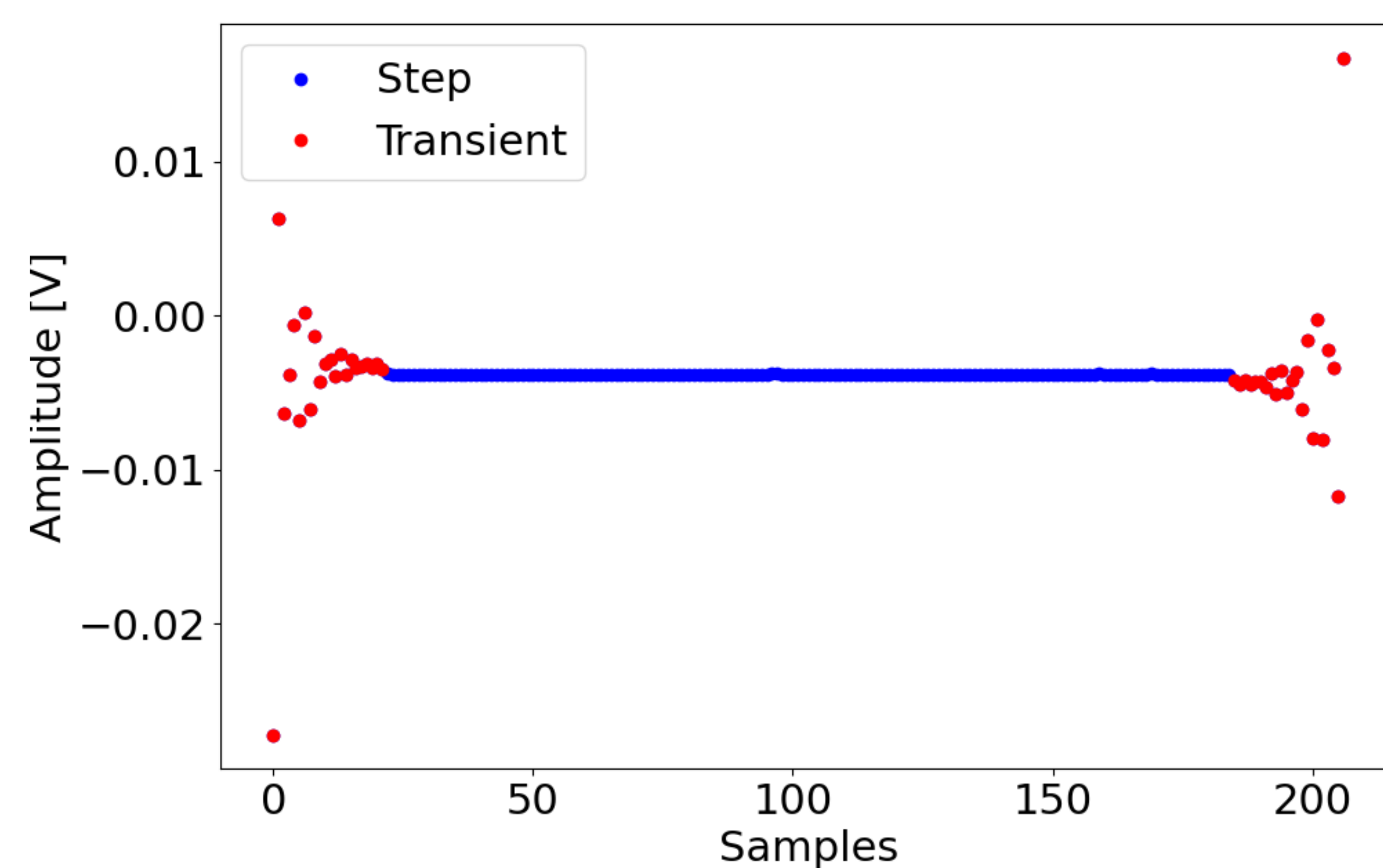


Fig. 3 - Escalón de tensión medido con la clasificación del transitorio

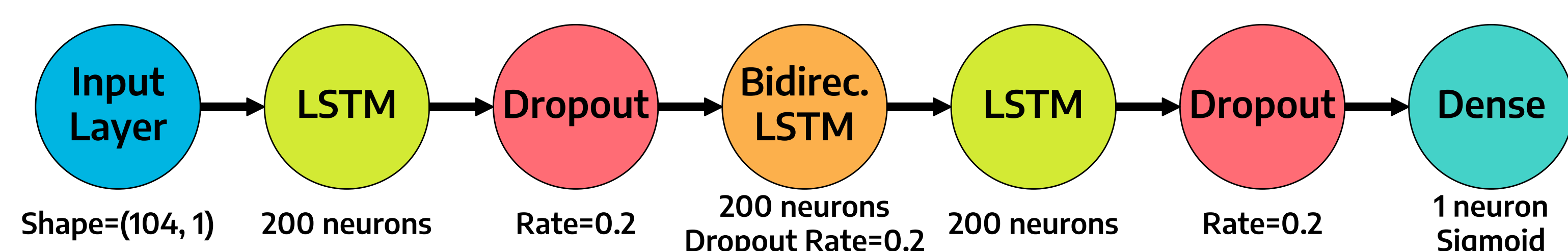


Fig. 4 - Red neuronal con capas LSTM

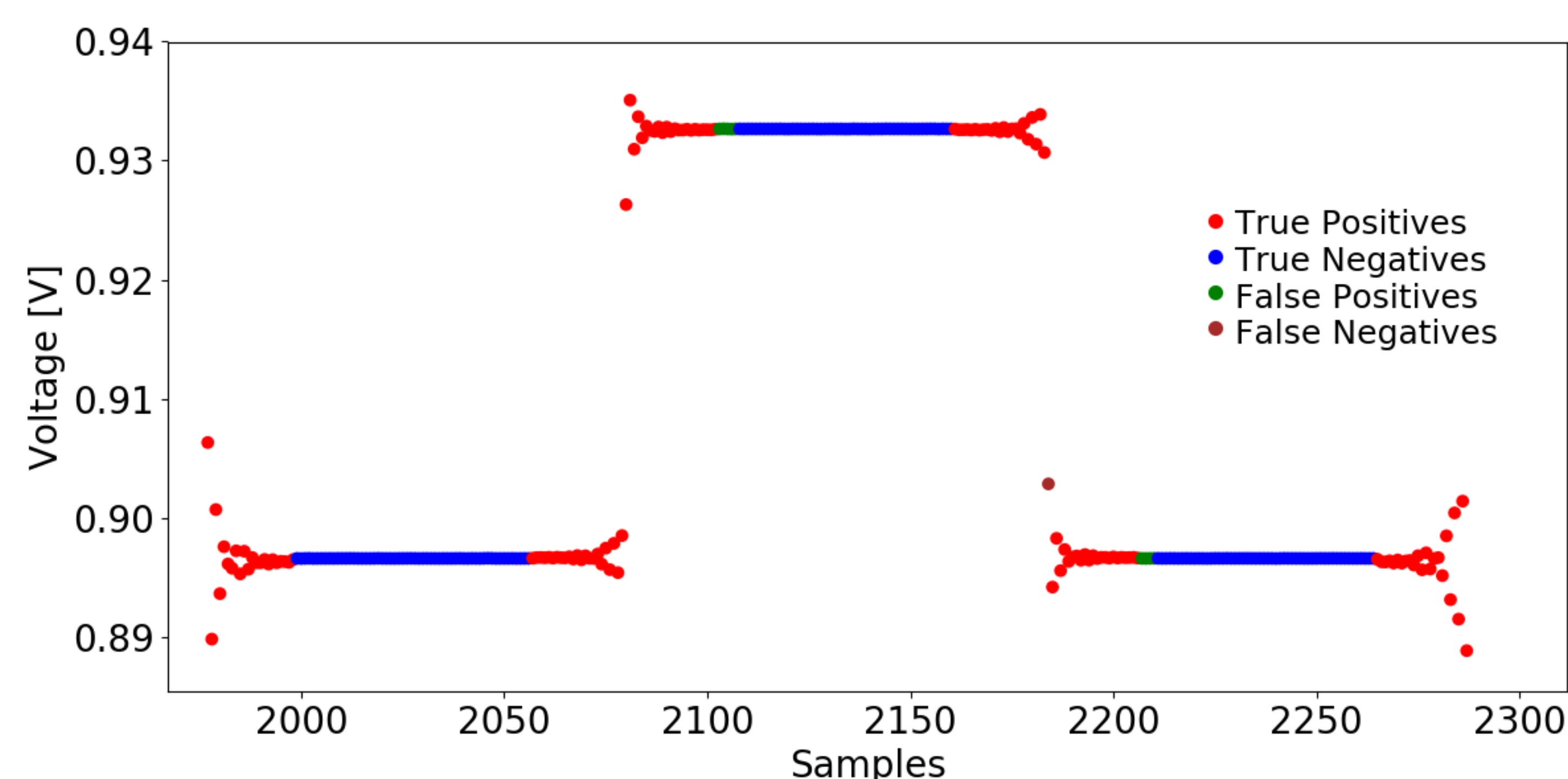


Fig. 5 - Escalón de tensión medido con la clasificación del transitorio

Medición	Recall th=0.5 (%)	Recall th=0.2 (%)	Ganancia (V/V)	$u_{Ganancia}$ (10^{-7} V/V)	Offset (mV)	u_{Offset} (μ V)
S1	93.51	99.35	0.9739647	1	-2.0506	0.1
S2	98.68	100	0.9721236	3	-3.8610	0.2
S3	93.03	99.96	0.9721174	2	-3.8614	0.1

Tabla 1 - Resultados de la clasificación y parámetros de ajuste

5. Conclusiones

Se utilizaron redes neuronales recurrentes LSTM y un PJVS para caracterizar un digitalizador. La selección, estandarización y dimensión de los datos de entrada resultaron ser factores cruciales al entrenar la red. La reducción del umbral para clasificar puntos del transitorio permitió una disminución en la tasa de falsos negativos, mejorando el desempeño. El cálculo de ganancia y offset del digitalizador resultó ser consistente con caracterizaciones anteriores [7]. Este trabajo representa un avance hacia la realización de un gemelo digital del PJVS.

4. Referencias

- [1] Hochreiter, S., & Schmidhuber, J., Long Short-Term Memory (1997).
- [2] Jeanneret and SP Benz, Application of the Josephson effect in electrical metrology (2009).
- [3] William H. Press, et al, Numerical Recipes 3rd Edition (2007)
- [4] J. Kohlmann and R. Behr, Development of Josephson voltage standards. Wiley-VCH, 07 2011.
- [5] R. Iuzzolino, et al, Proc. CPEM 2016.
- [6] R. Iuzzolino, et al, Proc. CPEM 2018.
- [7] R. J. Iuzzolino, Ph.D. dissertation, B-IGSM, Berlin, Aug 2011.